沈姗姗_2019_基于DSGE模型的宏观审慎政策与货币政策调控框架研究

- **理论基础与模型构建**
  - 假设
    - 家庭、企业家无期限生存
    - 信贷市场属于标准的Dixit-Stiglitz模式
    - 家庭和企业家持有的存款和带宽构成是CES形式
    - 每家银行的存款和贷款需求主要取决于 银行提供的利率水平 。
    - 银行的批发部门处于完全竞争条件
    - 银行的两个零售部门处于垄断竞争条件
    - 假设银行可以在中央银行以政策利率 r_t无限融资
    - 零售商处于垄断竞争地位
    - 模型中引入资本品生产商的主要目的就是为资本定价。
    - 为了引入粘性价格和银行不完全的传递， 假 设银行对企业家和家庭贷款收取的利率调整成本为二次型
    - 货币政策遵从Taylor准则指定
  - 家庭与企业家行为
    - 设置项
      - 设置 储蓄型家庭的贴现因子 β^P 比贷款型家庭贴现因子 β^I 高
      - 设置
        - ε^d：任何一家银行向储蓄型家庭提供的存款产品的替代弹性；
        - ε^bH：任何一家银行向贷款型家庭提供的贷款产品的替代弹性；
        - ε^bE：任何一家银行向企业家提供的存款产品、贷款产品的替代弹性；
      - 定义
        - c：消费；
        - β：贴现因子；
        - h：住房需求；
        - l：工作时间；
        - a：用于衡量消费习惯；
        - ε^h：住房需求的外部冲击；
        - Δh：住房积累；
        - d：储蓄；
        - q：住房价格；
        - π：最终消费品价格指数；
        - ϕ：弗里希劳动供给弹性的倒数；
        - Wl：工资收入；
        - b：银行贷款；
        - T：一次性转移支付；
    - 储蓄型家庭
      - 【1】储蓄型家庭i的预期效用最大化函数 $\max E_0\sum_{t=0}^{\infty}\beta_t^P\left[\log\left(c_t^P(i)-a^Pc_{t-1}^P\right)+\varepsilon_t^h\log h_t^P(i)-\frac{l_t^P(i)^{1+\phi}}{1+\phi}\right]$
        - 其中 β^P：储蓄型家庭的贴现因子；
        - 其中 $a^Pc_{t-1}^P$：储蓄型家庭的贴现因子；
      - 【2】储蓄型家庭i的预算约束 $c_t^P(i)+q_t^h\Delta h_t^P(i)+d_t^P(i)\le W_t^Pl_t^P(i)+\frac{(1+r_{t-1}^d)}{\pi_t}d_{t-1}^P(i)+T_t^P(i)$
        - 其中 $\frac{(1+r_{t-1}^{bH})}{\pi_t}b_{t-1}^I(i)$：上期贷款支付利息；
    - 贷款型家庭
      - 【3】贷款型家庭i的预期效用最大化函数 $\max E_0\sum_{t=0}^{\infty}\beta_t^I\left[\log\left(c_t^I(i)-a^Ic_{t-1}^I\right)+\varepsilon_t^h\log h_t^I(i)-\frac{l_t^I(i)^{1+\phi}}{1+\phi}\right]$
        - 其中 β^H：贷款型家庭的贴现因子；
      - 【4】贷款型家庭i的预算约束 $c_t^I(i)+q_t^h\Delta h_t^I(i)+\frac{(1+r_{t-1}^{bH})}{\pi_t}b_{t-1}^I(i)\le W_t^Il_t^P(i)+b_t^I(i)+T_t^I(i)$
        - 其中 $\frac{(1+r_{t-1}^d)}{\pi_t}d_{t-1}^P(i)$：上期存款收入；
      - 【5】贷款型家庭借款约束等 $(1+r_t^{bH})b_t^I(i)\le m_t^IE_t\quad[q_{t+1}^hh_t^I(i)\pi_{t+1}]$
        - 其中 m：抵押贷款 LTV 比例；
        - 假设 $m_t^I=(1-\rho_{mI})\overline{m}^I+\rho_{mI}m_{t-1}^I+\varepsilon_t^{mI}$ 服从 $AR(1)$ 过程，ε_t^{mI} 服从 IID 分布
    - 企业家行为
      - 【6】企业家预期效用最大化 $\max E_0\sum_{t=0}^{\infty}\beta_t^E\log\left(c_t^E(i)-a^Ec_{t-1}^E\right)$
        - 其中
          - a^E：企业家消费习惯；
          - c^E：企业家消费；
          - β^E：企业家贴现率，$\beta^E<\beta^P$；
          - k^E：固定资产存量；
          - u：企业家能力；
          - l^E：劳动投入，生产中间品，在完全竞争市场中以价格 P^W 销售；
      - 【7】生产函数 $y_t^E(i)=a_t^E[k_{t-1}^E(i)u_t(i)]^a l_t^E(i)^{1-a}$
      - 【8】企业家低压固定资产在银行贷款，贷款约束 $(1+r_t^{bE})b_t^E(i)\le m_t^EE_t\quad[q_{t+1}^k\pi_{t+1}(1-\delta)k_t^E(i)]$
        - 其中
          - m^E：企业家的 LTV，
          - 服从 $AR(1)$ 过程；
          - $m_t^E=(1-\rho_{mE})\overline{m}^E+\rho_{mE}m_{t-1}^E+\varepsilon_t^{mE}$
      - 【9】企业家实际资金流量约束 $c_t^E(i)+W_tl_t^E(i)+\frac{(1+r_{t-1}^{bE})b_{t-1}^E(i)}{\pi_t}+q_t^kk_t^E(i)-\psi(u_t(i))k_{t-1}^E=\frac{y_t^E(i)}{x_t}+b_t^E(i)+b_{t-1}^E(i)+q_t^k(1-\delta)k_{t-1}^E(i)$
        - 其中
          - q^k：单位固定资产的实际价格；
          - $\psi[u_t(i)]k_{t-1}^E(i)$：企业家才能利用率的设定成本，$\psi(u_t)=\xi_1(u_t-1)+\frac{\xi_2}{2}(u_t-1)^2$； ；
          - $1/x_t$：以消费品衡量的价格，$x=P_t/P_t^W$
    - 存款和贷款需求
      - 贷款型家庭
        - 【10】家庭的贷款决定为实现支出最小化 $\min_{\{b_t^{H(i,j)}\}}\int_0^1 r_t^{bH}(j)b_t^I(i,j)dj$
        - 【11】家庭贷款决定的约束条件 $\left[\int_0^1 b_t^H(i,j)^{\frac{\varepsilon_t^{bH}-1}{\varepsilon_t^{bH}}}dj\right]^{\frac{\varepsilon_t^{bH}}{\varepsilon_t^{bH}-1}}\ge b_t^I(i)$
          - 为什么这么定义?
        - 【12】一阶条件【10】【11】 $b_t^H(j)=\left(\frac{r_t^{bH}(j)}{r_t^{bH}}\right)^{-\varepsilon_t^{bH}}b_t^I$
          - 其中 $b_t^I\triangleq\gamma^Ib_t^I(i)$：家庭的实际贷款；
          - 其中 $r_t^{bH}\triangleq\left[\int_0^1 r^{bH}(j)^{1-\varepsilon_t^{bH}}dj\right]\frac{1}{1-\varepsilon_t^{bH}}$：家庭贷款的平均利率；
      - 储蓄型家庭
        - 【13】家庭的储蓄决定为实现收益最大化 $\max_{\{d_t^{P(i,j)}\}}\int_0^1 r_t^d(j)d_t^P(i,j)dj$
        - 【14】家庭的储蓄决定的约束条件 $\left[\int_0^1 d_t^P(i,j)^{\frac{\varepsilon_t^d-1}{\varepsilon_t^d}}dj\right]^{\frac{\varepsilon_t^d}{\varepsilon_t^d-1}}\ge d_t^P(i)$
        - 【15】一阶条件【13】【14】 $d_t^P(j)=\left(\frac{r_t^d(j)}{r_t^d}\right)^{-\varepsilon_t^d}d_t^I$
          - 其中 $d_t\triangleq\gamma^Pd_t^P(i)$：家庭的实际存款；
          - 其中 $r_t^d\triangleq\left[\int_0^1 r_t^d(j)^{1-\varepsilon_t^d}dj\right]\frac{1}{1-\varepsilon_t^d}$：家庭存款的平均利率；
      - 【16】企业家贷款需求 $b_t^E(j)=\left(\frac{r_t^{bE}(j)}{r_t^{bE}}\right)^{-\varepsilon_t^{bE}}b_t^E$
      - 【17】企业家存款需求 $d_t(j)=\left(\frac{r_t^d(j)}{r_t^d}\right)^{-\varepsilon_t^d}d_t$
    - 劳动力市场
      - 假设
        - γ^P：储蓄型家庭提供的劳动力比例；
        - γ^I：贷款型家庭提供的劳动力比例；
      - 【18】劳动力的劳动服务需求 $l_t(n)=\left(\frac{W_t(n)}{W_t}\right)^{-\varepsilon_l}l_t$
        - 其中 $W_t=\left[\int_0^1 W_t(n)^{1-\varepsilon_l}di\right]^{\frac{1}{1-\varepsilon^l}}$：总工资水平；
  - 银行行为
    - 【19】银行资产负债表 $B_t=D_t+K_t^b$
      - 其中 B：银行贷款规模；
      - 其中 D：银行存款规模；
      - 其中 $K_{\square}^b$：银行的股权；
    - 银行批发部门
      - 【20】银行每一时期的资本积累 $K_t^{b,n}(j)=(1-\delta^b)K_{t-1}^{b,n}(j)+\omega^bJ_{t-1}^{b,n}(j)$
        - 其中 $J_{t-1}^{b,n}(j)$：银行三个部门创造的利润；
        - 其中 δ^b：衡量银行管理成本；
        - 其中 $1-\omega^t$：衡量每家银行的分红政策；
    - 【21】银行j的最大化利润 $\max E_0\sum_{t=0}^{\infty}\Lambda_{0,t}^P\left[(1+R_t^b)B_t(j)-(1-R_t^d)D_t(j)+K_t^b(j)-\frac{\kappa_{kb}}{2}\left(\frac{K_t^b(j)}{B_t(j)}-v_t\right)^2K_t^b(j)\right]$
      - 其中 $\frac{\kappa_{kb}}{2}\left(\frac{K_t^b(j)}{B_t(j)}-v_t\right)^2K_t^b(j)$：当银行的 $\frac{K_t^b}{B_t}$ 偏离监管要求 v_t，银行需要调整该比例的付出成本；
      - 其中，银行j的贷款量 $(1+R_t^b)B_t(j)$
        - 其中 R^b：贷款批发利率；
      - 其中，银行j的存款量 $(1-R_t^d)D_t(j)$
        - 其中 R^d：存款批发利率；
      - 约束条件
        - 【22】银行j的最大化利润的资产负债表约束 $B_t(j)=D_t(j)+K_t^b(j)$
      - 重写
      - 重写
    - 【23】银行j的最大化利润，重写于【21】【22】 $\max_{\{B_t,D_t\}}R_t^bB_t-R_t^dD_t-\frac{\kappa_{kb}}{2}\left(\frac{K_t^b}{B_t}-v_t\right)^2K_t^b$
      - 【24】对存款的一阶条件 $R_t^b=R_t^d-\kappa_{kb}\left(\frac{K_t^b(j)}{B_t(j)}-v_t\right)\left(\frac{K_t^b(j)}{B_t(j)}\right)^2$
      - 【25】对贷款的一阶条件 $K_t^b=(1-\delta_b)\frac{K_{t-1}^b}{\varepsilon_t^k}+J_t^b$
        - 其中 J^b：银行部门的利润；
        - 其中 ε^k：金融冲击，银行的可贷资金减少的冲击；
      - 批发市场的存贷款利率差 $S_t^W\equiv R_t^b-r_t=-\kappa_{kb}\left(\frac{K_t^b}{B_t}-v_t\right)\left(\frac{K_t^b}{B_t}\right)^2$
        - 假设 银行在中央银行以政策利率 r_t 无限融资
          - 银行间市场存款利率 $R_t^d\equiv r_t$
          - 银行部门杠杆率，于均衡市场下 $\frac{K_t^b}{B_t}$
    - 银行贷款部门
      - 为了引入粘性价格和银行不完全的传递， 假设银行对企业家和家庭贷款收取的利率调整成本为二次型
      - 【26】银行j零售贷款部门的最优化问题 $\max_{\{r_1H(j),r_1b(s)\}}E_0\sum_{t=0}^{\infty}\Lambda_{0,t}^P\left[r_t^{bH}(j)b_t^H(j)+r_t^{bE}(j)b_t^E(j)-R_t^bB_t(j)-\frac{\kappa_{bH}}{2}\left(\frac{r_t^{bH}(j)}{r_{t-1}^{bH}(j)}-1\right)^2r_t^{bH}b_t^H-\frac{\kappa_{bE}}{2}\left(\frac{r_t^{bE}(j)}{r_{t-1}^{bE}(j)}-1\right)^2r_t^{bE}b_t^E\right]$
        - 其中，银行对企业贷款收取的利率调整成本 $\frac{\kappa_{bE}}{2}\left(\frac{r_t^{bE}(j)}{r_{t-1}^{bE}(j)}-1\right)^2r_t^{bE}b_t^E$
          - 其中 κ_{bE}：银行对企业贷款收取的利率调整成本系数；
        - 其中，银行对家庭贷款收取的利率调整成本 $\frac{\kappa_{bH}}{2}\left(\frac{r_t^{bH}(j)}{r_{t-1}^{bH}(j)}-1\right)^2r_t^{bH}b_t^H$
          - 其中 κ_{bH}：银行对家庭贷款收取的利率调整成本系数；
        - 约束条件
          - 【27】零售贷款银行j的最优化问题约束条件 $b_t^H(j)=\left(\frac{r_t^{bH}(j)}{r_t^{bH}}\right)^{-\varepsilon_t^{bH}}b_t^H$
            - 其中 ε_t^{bH}：对家庭贷款利率的加成；
          - 【28】零售贷款银行j的最优化问题约束条件 $b_t^E(j)=\left(\frac{r_t^{bE}(j)}{r_t^{bE}}\right)^{-\varepsilon_t^{bE}}b_t^E$
            - 其中 ε_t^{bE}：对企业贷款利率的加成；
          - 【29】零售贷款银行j的最优化问题约束条件 $b_t^H(j)+b_t^E(j)=B_t(j)$
        - 计算可得
      - 【30】贷款定价，由零售贷款银行j的最优化问题的一阶条件之后可得 $r_t^{bS}=\frac{\varepsilon_t^{bS}}{\varepsilon_t^{bS}-1}R_t^b$
        - 其中 $S\in\{E,H\}$
    - 银行存款部门
      - 【31】银行j存款部门的最优化问题 $\max_{\{r_t^d(i)\}}E_0\sum_{t=0}^{\infty}\Lambda_{0,t}^P\left[r_tD_t(j)-r_t^d(j)d_t(j)-\frac{K_d}{2}\left(\frac{r_t^d(j)}{r_{t-1}^d(j)}-1\right)^2r_t^dD_t\right]$
        - 约束条件
          - 【32】银行存款部门j的最优化问题约束条件 $d_t(j)=\left(\frac{r_t^d(j)}{r_t^d}\right)^{\varepsilon_t^d}D_t$
            - 其中 ε_t^d：存款利率的折价；
        - 计算可得
      - 【33】存款定价，由银行存款部门j的最优化问题的一阶条件之后可得 $r_t^d=\frac{\varepsilon_t^d}{\varepsilon_t^d-1}r_t$
    - 【34】银行j获得的利润总额 $J_t^b(j)=r_t^{bH}(j)b_t^H(j)+r_t^{bE}(j)b_t^E(j)-r_t^d(j)d_t(j)-\frac{K_{Kb}}{2}\left(\frac{K_t^b(j)}{B_t(j)}-v_t\right)^2K_t^b(j)-Adj_t^B(j)$
      - 其中：变动贷款和存款利率的成本 $Adj_t^B(j)=\frac{\kappa_d}{2}\left(\frac{r_t^d}{r_{t-1}^d}-1\right)^2r_t^dD_t(j)+\frac{\kappa_{bE}}{2}\left(\frac{r_t^{bE}}{r_{t-1}^{bE}}-1\right)^2r_t^{bE}b_t^E(j)+\frac{\kappa_{bH}}{2}\left(\frac{r_t^{bH}}{r_{t-1}^{bH}}-1\right)^2r_t^{bH}b_t^H$
  - 零售商和资本品生产商
    - 零售商
      - 【35】零售商均衡状态下的非线性的菲利普斯曲线 $1-\varepsilon_t^y+\frac{\varepsilon_t^y}{x_t}-\kappa_P\left(\pi_t-\pi_{t-1}^{lp}\pi^{1-lp}\right)\pi_t+\beta^PE_t\left(\frac{c_t^P-a^Pc_{t-1}^P}{c_{t+1}^P-a^Pc_t^P}K_P\left(\pi_{t+1}-\pi_t^{lp}\pi^{1-lp}\right)\pi_{t+1}\frac{y_{t+1}}{y_t}\right)=0$
    - 资本品生产商
      - 【36】资本品生产商可以制造的资本 $k_t(j)=(1-\delta)k_{t-1}(j)+\left[1-\frac{\kappa_i}{2}\left(\frac{\varepsilon_t^{qk}i_t(j)}{i_{t-1}(j)}-1\right)^2\right]i_t(j)$
        - 其中 ε_t^{qk} 对投资品生产效率的冲击，假设为 $AR(1)$ 的外生冲击过程。
      - 新的资本品重新卖给企业家的价格 P_t^k
        - 资本品的实际价格 $q_t^k=P_t^k/P_t$
  - 政策制定原则
    - 中央银行
      - 货币政策遵从Taylor准则指定
      - 【37】货币政策 $R_t^{IB}=R^{IB(1-\rho^{IB})}R_{t-1}^{IB}{}^{\rho^{IB}}\left(\frac{\pi_t}{\pi}\right)^{\varphi_\pi^{(1-\rho^{IB})}}\left(\frac{y_t}{y_{t-1}}\right)^{\varphi_y(1-\rho^{IB})}\varepsilon_t^{R^{IB}}$
        - 其中 $\varepsilon_t^{R^{IB}}$：对投资品生产效率的冲击，假设为 $AR(1)$ 的外省冲击过程；
    - 宏观审慎当局
      - 【38】对宏观审慎政策的制定原则 $v_t=v^{(1-\rho^v)}v_{t-1}^{\rho}\left(\frac{cr_t}{cr}\right)^{\chi_v^{(1-\rho^v)}}\varepsilon_t^v$
        - 其中 $cr_t=\frac{B_t}{Y_t}$
        - 其中 ε_t^v：假设为 $AR(1)$ 外生冲击过程；
  - 市场出清
    - 【39】产品市场的出清状态 $Y_t=C_t+q_t^k[C_t-(1-\delta)K_{t-1}]+K_t\psi(u_t)+Adj_t$
      - 其中，消费 $C_t=c_t^P+c_t^I+c_t^E,Y_t=\gamma^Ey_t^E(i)$
      - 其中，总的资本存量 $K_t=\gamma^Ek_t^E(i)$
      - 其中 Adj_t：价格、工资、利率的实际调整成本；
    - 【40】住房市场的出清状态 $\bar{h}=\gamma^Ph_t^P(i)+\gamma^Ih_t^I(i)$
      - 其中 $\bar{h}$：住房存量，外生参数；
- **模型校准**
  - 部分校准参数

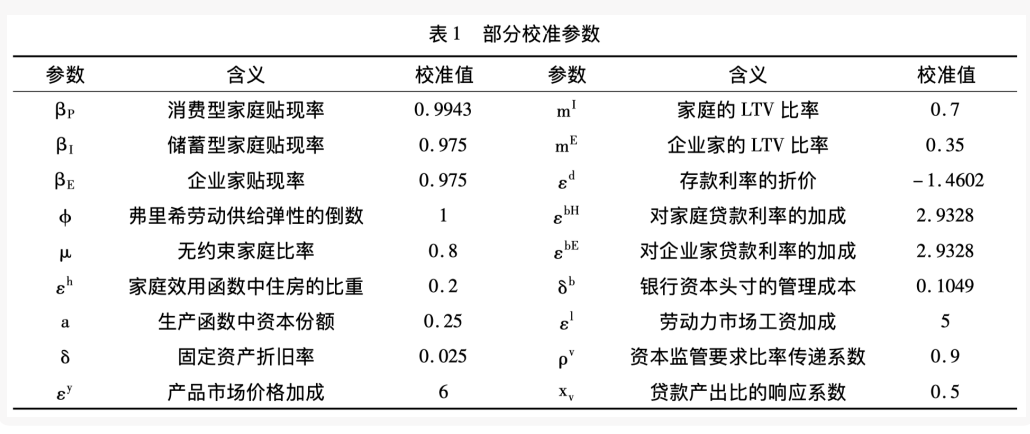

表 1　部分校准参数

参数	含义	校准值	参数	含义	校准值
β_P	消费型家庭贴现率	0.9943	m^I	家庭的 LTV 比率	0.7
β_I	储蓄型家庭贴现率	0.975	m^E	企业家的 LTV 比率	0.35
β_E	企业家贴现率	0.975	ε^d	存款利率的折价	−1.4602
ϕ	弗里希劳动供给弹性的倒数	1	ε^{bH}	对家庭贷款利率的加成	2.9328
μ	无约束家庭比率	0.8	ε^{bE}	对企业家贷款利率的加成	2.9328
ε^h	家庭效用函数中住房的比重	0.2	δ^b	银行资本头寸的管理成本	0.1049
a	生产函数中资本份额	0.25	ε^l	劳动力市场工资加成	5
δ	固定资产折旧率	0.025	ρ^v	资本监管要求比率传递系数	0.9
ε^y	产品市场价格加成	6	x_v	贷款产出比的响应系数	0.5

- **先验分布和贝叶斯估计结果**

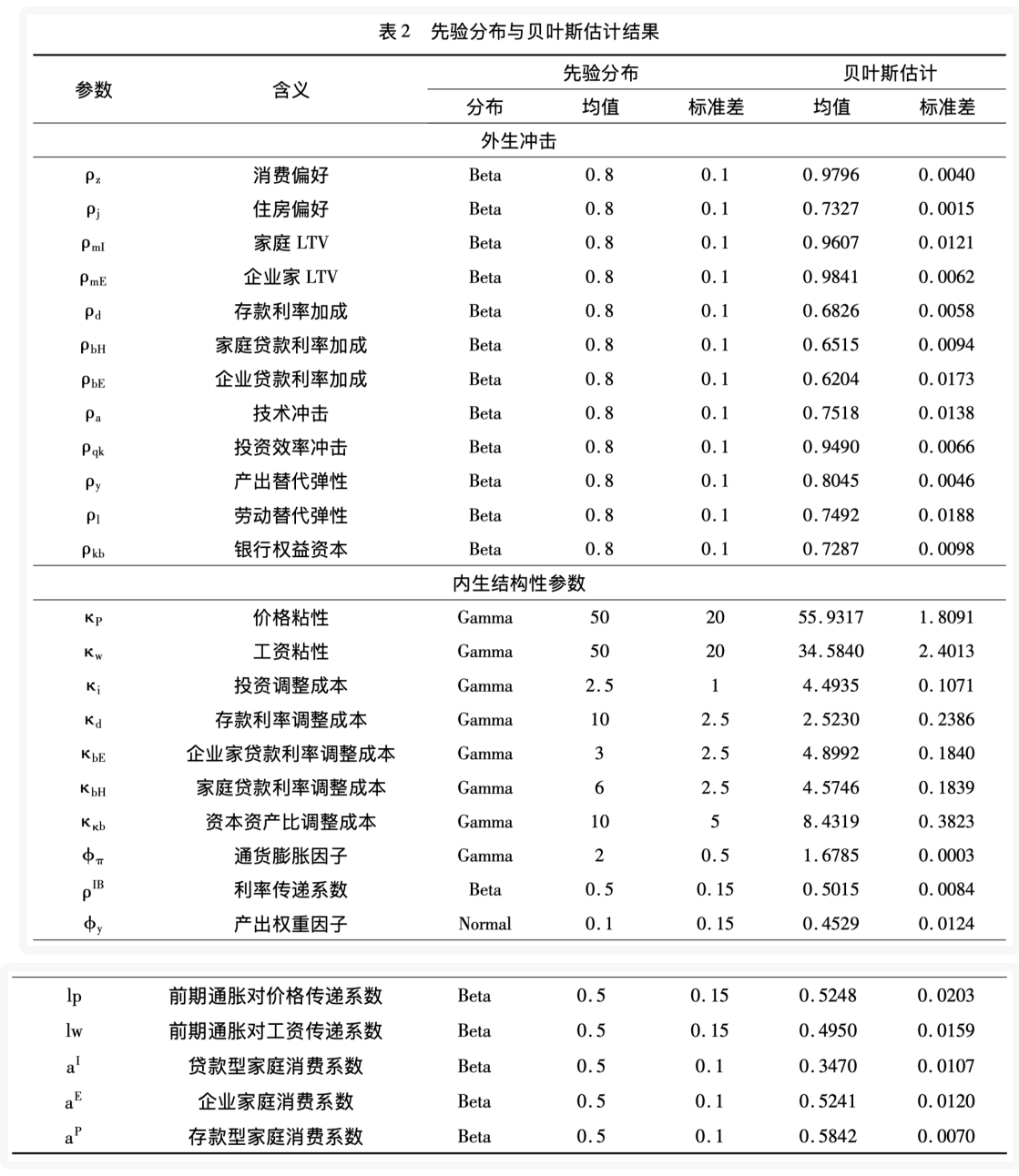

表 2　先验分布与贝叶斯估计结果

参数	含义	先验分布			贝叶斯估计	
		分布	均值	标准差	均值	标准差
		外生冲击				
ρ_z	消费偏好	Beta	0.8	0.1	0.9796	0.0040
ρ_j	住房偏好	Beta	0.8	0.1	0.7327	0.0015
ρ_{mI}	家庭 LTV	Beta	0.8	0.1	0.9607	0.0121
ρ_{mE}	企业家 LTV	Beta	0.8	0.1	0.9841	0.0062
ρ_d	存款利率加成	Beta	0.8	0.1	0.6826	0.0058
ρ_{bH}	家庭贷款利率加成	Beta	0.8	0.1	0.6515	0.0094
ρ_{bE}	企业贷款利率加成	Beta	0.8	0.1	0.6204	0.0173
ρ_a	技术冲击	Beta	0.8	0.1	0.7518	0.0138
ρ_{qk}	投资效率冲击	Beta	0.8	0.1	0.9490	0.0066
ρ_y	产出替代弹性	Beta	0.8	0.1	0.8045	0.0046
ρ_l	劳动替代弹性	Beta	0.8	0.1	0.7492	0.0188
ρ_{kb}	银行权益资本	Beta	0.8	0.1	0.7287	0.0098
		内生结构性参数				
κ_P	价格粘性	Gamma	50	20	55.9317	1.8091
κ_w	工资粘性	Gamma	50	20	34.5840	2.4013
κ_i	投资调整成本	Gamma	2.5	1	4.4935	0.1071
κ_d	存款利率调整成本	Gamma	10	2.5	2.5230	0.2386
κ_{bE}	企业家贷款利率调整成本	Gamma	3	2.5	4.8992	0.1840
κ_{bH}	家庭贷款利率调整成本	Gamma	6	2.5	4.5746	0.1839
$\kappa_{\kappa b}$	资本资产比调整成本	Gamma	10	5	8.4319	0.3823
ϕ_π	通货膨胀因子	Gamma	2	0.5	1.6785	0.0003
ρ^{IB}	利率传递系数	Beta	0.5	0.15	0.5015	0.0084
ϕ_y	产出权重因子	Normal	0.1	0.15	0.4529	0.0124
lp	前期通胀对价格传递系数	Beta	0.5	0.15	0.5248	0.0203
lw	前期通胀对工资传递系数	Beta	0.5	0.15	0.4950	0.0159
a^I	贷款型家庭消费系数	Beta	0.5	0.1	0.3470	0.0107
a^E	企业家庭消费系数	Beta	0.5	0.1	0.5241	0.0120
a^P	存款型家庭消费系数	Beta	0.5	0.1	0.5842	0.0070